

Topological Board Game - 完整手冊

語言：繁體中文

Topological Board Game 是棋類遊戲與研究平台。熟悉的規則會被放到不熟悉的空間上：Chess、Go、Reversi、Jump / 中國跳棋、Hex / 六貫棋保留各自的遊戲身份，而拓撲、維度、邊界條件、晶格、機器人、線上房間與時間層模式會改變這些規則所在的棋盤。

1. 主選單

- 玩家可進入一般遊戲頁面快速遊玩。
- 研究者可進入 Labs，進行可重現的離散拓撲動力學實驗。
- Life World 與 Labs 分開，專注於細胞自動機、人工生命、生態與物種互動。
- 地球圖示可切換英文與繁體中文。
- Home 可從各頁回到主選單。

2. 通用介面

- 棋盤：中央互動區。
- Game Controls：模式、棋盤大小、拓撲、邊界、晶格、機器人、線上與新局控制。
- 狀態卡：顯示目前回合、勝負、數量、時鐘、警告或連線狀態。
- Move History：顯示過去行動；在 +1D 模式會顯示待生效或重播事件。
- Chat panel：線上頁面可用。
- Camera controls：在支援頁面提供旋轉、縮放、切片、聚焦與重設。

3. 輸入操作

- 2D 棋盤：點選合法格、交點或棋子。
- 3D 棋盤：旋轉視角後，點選可見的目標位置或面。
- 4D 棋盤：先選擇切片或投影層，再點選可見位置。
- 手機或窄視窗：使用觸控；支援時可拖曳或雙指縮放。
- 如果點擊被擋住，請旋轉或縮放到目標位置清楚可見。

4. 棋盤空間

- Standard open board：邊界停止。
- Cylinder：一組相對邊相接。
- Torus：兩個方向都週期相接。
- Mobius strip：一組邊翻轉後相接。
- Klein bottle：一方向正常相接，另一方向翻轉相接。
- Sphere：封閉曲面棋盤，有些頁面包含極點或測地線式連線。
- Projective plane / RP-style boundary：支援時使用反向識別邊界點。

- R3 / voxel volume : 3D 體素棋盤。
- T3 / periodic volume : 具有週期邊界條件的 R3。
- RBC / random boundary : 固定隨機邊界連接圖。

5. 晶格

- Square : 標準方格。
- Triangular : 由斜向連線形成三角局部單元。
- Honeycomb : 六邊形單元圖；Go 通常在頂點上遊玩，Reversi 與 Hex 依頁面可能使用面。
- BCC、FCC、HCP 與其他 3D 晶格：支援頁面中的 3D 鄰接結構。
- 晶格會改變鄰接、合法路徑、提子、翻轉與連通判定。

6. Chess 規則

- 目標：將死對方 King。
- King : 向任意合法相鄰方向走一步，且不能走進被將軍的位置。
- Queen : 沿合法直線方向移動。
- Rook : 沿正交合法直線移動。
- Bishop : 沿斜向合法直線移動。
- Knight : 依頁面定義的 Knight 型合法跳法移動。
- Pawn : 依所選 Chess 頁面的規則前進並斜吃。
- 若一步棋會讓自己的 King 被將軍，該步非法。
- 在拓撲與高維棋盤上，畫面中的圖或幾何決定哪些方向與連接合法。

7. Go 規則

- 目標：終局時控制更多地。
- 棋子放在交點或圖頂點。
- 氣是棋盤圖上相鄰的空點。
- 無氣的連通棋串會被提掉。
- 自殺、劫、超劫、Pass、貼目與數子方式依頁面設定。
- 在非方格拓撲棋盤上，氣與地依圖連通計算，不依平面展開圖的外觀。
- 終局計分應清楚標示黑地、白地、提子、貼目與死子處理。

8. Reversi 規則

- 目標：終局時擁有較多棋子。
- 合法落子必須在一個或多個連通方向上，把對方棋夾在新棋與既有己方棋之間。
- 被夾住的棋會翻成己方顏色。
- 若沒有合法步，依頁面規則可能 Pass。
- 在拓撲棋盤上，翻轉線沿棋盤圖與可用方向判定。

- 在曲面棋盤上，有些頁面把棋放在面中心，而不是頂點；請依控制區說明判定。

9. Jump / 中國跳棋規則

- 目標：把棋子移入目標營區。
- 普通移動是走到相鄰空點。
- 跳躍是跨過相鄰被佔點，落到其後方空點。
- 支援時可連跳。
- 拓撲會改變圖，因此合法跳躍依畫面連線判定。
- 機器人行動應逐步動畫，讓玩家看清楚路徑。

10. Hex / 六貫棋規則

- 玩家為 Blue 與 Orange。
- 每步填入一個空的 Hex 單元。
- Blue 連通自己的兩側目標區。
- Orange 連通自己的兩側目標區。
- 預設沒有翻轉、吃子、移動或 Pass。
- 標準 2D Hex 通常使用蜂巢式面棋盤。
- 其他拓撲 Hex 棋盤使用明確目標區或切縫，不使用假的物理邊界。
- 勝負由己方填色單元的圖連通判定。

11. 機器人

- Robot mode 可讓本機玩家對戰電腦。
- 難度可能改變搜尋深度、評估、模擬次數或啟發式強度。
- 較強機器人可能需要較多計算時間。
- 如果機器人行動太快，使用有動畫速度或歷史重播的頁面。

12. 線上遊戲

- 支援時可使用 Find Match 配對。
- 可用 Room 控制建立或加入房間。
- 線上遊戲依賴 Firebase 設定。
- Email/password 帳號需要在 Firebase Authentication 啟用 Email/Password 登入方式。
- 如果某功能線上同步仍在開發，頁面應清楚顯示。

13. +1D 時間模式

Future Mode

- 玩家現在選擇行動。

- 行動被排程到未來 tick。
- 行動生效時重新檢查原棋類規則。
- 若在生效時合法，行動套用。
- 若在生效時非法，行動失敗並應在歷史中顯示。

Past Mode

- 行動通常立即生效。
- 最近已生效事件可在固定改寫窗口內改寫。
- 改寫會替換事件，然後重播時間線。
- 驗證失敗時，改寫會被拒絕並顯示衝突訊息。
- 目前 UI 不顯示分支時間線。

Past+ Future Mode

- 玩家可排程未來行動，也可改寫最近過去行動。
- 後續事件會重新回放與驗證。
- 待生效未來行動可在生效前取消或重排。

Age 與 Go Time Period

- Age mode 與 noise 可套用到支援的 +1D 遊戲，但禁用頁面例外。
- Go Time Period 是 Go 專用時間週期模式，不應混入其他遊戲。
- Age 計數圈與 Period 計數圈是不同 UI 概念。

14. Life World

- Life World 用於細胞自動機、人工生命、演化、生態與物種互動。
- 基本玩法包含 Start、Step、Reset、Random seed、Draw、Erase、Inspect、物種選擇與棋盤大小。
- 研究控制包含幾何、晶格、維度、規則預設、B/S 自訂規則、鄰域、噪聲、年齡、突變、最大世代、Pattern JSON、觀測量、相圖掃描、拓撲比較與實驗筆記本。
- R3 Life 使用完整 3D 體素體積。
- T3 週期與 RBC 是 R3 邊界條件，不是獨立 Life 幾何。

15. Labs

- Labs 是離散拓撲動力學研究平台。
- 它把物理、數學、資訊、拓撲、圖動力學與研究匯出，和遊戲進程分開。
- Labs 頁面重視拓撲、狀態空間、局部規則、動力學、觀測量、實驗配置、結果、可重現性與匯出。
- Labs 不包含 Life World 的生物模型。

16. 儲存與匯出

- 許多頁面支援 JSON 匯出與匯入。
- Labs 與 Life World 可能匯出觀測量、快照、實驗配置、CSV 時間序列或筆記本。
- 如果需要跨版本重現，請保存匯出檔。

17. 效能建議

- 3D、4D、大型 Go 棋盤、大型 Life 掃描與研究圖表可能較重。
- 降低棋盤大小、晶格複雜度或視覺透明度。
- 使用支援 WebGL 的瀏覽器與較新的 GPU 驅動。
- 研究掃描可用 Web Worker 或離線 Python 工具提升流暢度。

18. 支援

安裝、帳號、線上與重設請看 README and Troubleshooting PDF。線上手冊可在 Steam Basic Info 分頁連到公開網站手冊頁。